



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto *DespliegaUML*

Curso: Calidad y Pruebas de Software

Docente: Patrick Jose Cuadros Quiroga

Integrantes:

Rodriguez Cardenas, Patrick (2022075751)

Rios Cohaila, Nicole (2022075745)

Tacna – Perú

2026

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MPV	ELV	ARV	10/10/2020	Versión Original

Sistema DespliegaUML

Documento de Visión

Versión 1.0

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MPV	ELV	ARV	10/10/2020	Versión Original

INDICE GENERAL

1. Introducción.....	1
1.1 Propósito.....	1
1.2 Alcance.....	1
1.3 Definiciones, Siglas y Abreviaturas.....	1
1.4 Referencias.....	1
1.5 Visión General.....	1
2. Posicionamiento.....	1
2.1 Oportunidad de negocio.....	1
2.2 Definición de problema.....	2
3. Descripción de los interesados y usuarios.....	3
3.1 Resumen de los interesados.....	3
3.2 Resumen de los usuarios.....	3
3.3 Entorno de usuario.....	4
3.4 Perfiles de los interesados.....	4
3.5 Perfiles de los Usuarios.....	4
3.6 Necesidades de los interesados y usuarios.....	6
4. Vista General del Producto.....	7
4.1 Perspectiva de producto.....	7
4.2 Resumen de capacidades.....	8

4.3 Suposicionesydependencias.....	8
4.4 Costosyprecios.....	9
4.5 Licenciamientoainstalación.....	9
5. Característicasdelproducto.....	9
6. Restricciones.....	10
7. Rangosdecalidad.....	10
8. PrecedenciayPrioridad.....	10
9. Otros requerimientos del producto.....	10
b)Estandareslegales.....	32
c)Estandares de comunicación.....	37
d) Estandaraes de cumplimiento de la plataforma.....	42
e) Estandaraes de calidad y seguridad.....	42
CONCLUSIONES.....	46
RECOMENDACIONES.....	46
BIBLIOGRAFIA.....	46
WEBGRAFIA.....	46

1.1 Propósito

El propósito de este Documento de Visión es establecer una descripción clara y compartida del proyecto DespliegaUML, una herramienta de software orientada a modelar diagramas de componentes y de despliegue, validar su consistencia mediante reglas definidas y generar el plan de despliegue correspondiente. El documento sirve como base de acuerdo entre el equipo de desarrollo, el docente evaluador y la entidad interesada, acotando el alcance de la Unidad 1 (visión y factibilidad).

1.2 Alcance

Este documento cubre la visión del producto, los interesados, el entorno y las características de DespliegaUML para la Unidad 1 del curso Calidad y Pruebas de

Software. Quedan fuera del alcance de este documento la implementación completa, la interfaz gráfica detallada y la fase de pruebas, que se desarrollarán en unidades posteriores del curso.

1.3 Definiciones, Siglas y Abreviaturas

UML: Unified Modeling Language, lenguaje de modelado estándar para sistemas de software.

Diagrama de componentes: modelo UML que describe los componentes de software, sus interfaces y relaciones.

Diagrama de despliegue: modelo UML que describe los nodos físicos (hardware) y los artifacts (ejecutables, bibliotecas) que se despliegan en ellos.

Motor de validación: componente de software que evalúa la coherencia del modelo contra un conjunto de reglas.

Trazabilidad: capacidad de seguir el origen y destino de cada elemento del despliegue.

1.4 Referencias

Las fuentes consultadas abarcan un medio de comunicación local de la región que difunde la actividad productiva y de desarrollo, un catálogo de requerimientos y problemas frecuentes en equipos de software, el repositorio institucional de la facultad donde constan antecedentes de proyectos previos, y el registro nacional de trabajos de investigación. Estas referencias se listan en la bibliografía al final del documento.

1.5 Visión General

DespliegaUML integra tres capacidades: (a) un editor visual de diagramas de componentes y de despliegue, (b) un motor de validación de reglas de consistencia, y (c) un generador de plan de despliegue. Está orientado a equipos de desarrollo de software y a entidades públicas que requieren trazabilidad en sus procesos de despliegue, aportando buenas prácticas de ingeniería desde la etapa de diseño.

2.1 Oportunidad de negocio

Las herramientas de dibujo genéricas permiten crear diagramas de arquitectura pero no validan su coherencia, lo que deriva en errores costosos detectados en etapas tardías de implementación. Existe la oportunidad de ofrecer una herramienta que no solo permita dibujar, sino validar la consistencia del modelo antes de desplegar, reduciendo retrabajo y mejorando la calidad del software entregado.

2.2 Definición del problema

El problema es la ausencia de validación automatizada en el modelado de diagramas de componentes y despliegue: un componente puede quedar conectado a un elemento inválido, un nodo de despliegue puede referenciar

artifacts inexistentes, o formarse ciclos no permitidos, sin que el autor se percate hasta la etapa de implementación. DespliegaUML resuelve esto mediante un motor de reglas que detecta esas inconsistencias al momento del diseño.

3.1 Resumen de los interesados

Equipo de desarrollo de software (usuario directo). Entidad pública / organismo gubernamental (stakeholder) - <<PENDIENTE: confirmar ministerio indicado por docente>>. Docente del curso (evaluador).

Interesado	Rol	Interes principal
Equipo de desarrollo	Usuario directo / autor de los diagramas	Validar sus modelos y generar plan de despliegue sin errores
Entidad pública (stakeholder)	Beneficiario / patrocinador	Trazabilidad y buenas prácticas en sus sistemas de despliegue
Docente del curso	Evaluador académico	Verificar el cumplimiento de la guía y la calidad del entregable

3.2 Resumen de los usuarios

Estudiantes y desarrolladores de software que modelan arquitectura de sistemas y necesitan validar sus diagramas antes de implementar.

3.3 Entorno de usuario

Aplicación ejecutada en entornos académicos y de desarrollo de la región Tacna, sobre equipos de cómputo estándar con navegador actualizado o entorno de escritorio.

3.4 Perfiles de los interesados

Desarrollador: modela y valida sus diagramas de componentes y despliegue.

Entidad pública: utiliza el plan de despliegue generado para la trazabilidad de sus sistemas.

Perfil	Responsabilidad	Expectativa
Desarrollador	Crear y validar modelos	Detección temprana de errores de arquitectura
Entidad pública	Operar / supervisar despliegue	Plan trazable y sin referencias pendientes

3.5 Perfiles de los Usuarios

Usuario técnico con conocimientos básicos de UML y experiencia en desarrollo de software.

3.6 Necesidades de los interesados y usuarios

Validar la consistencia de los modelos automáticamente. Generar un plan de despliegue trazable y sin referencias pendientes. Contar con una interfaz clara que reduzca la curva de aprendizaje de la notación UML de despliegue.

4.1 Perspectiva del producto

Aplicación independiente que integra un editor de diagramas, un motor de validación y un generador de plan de despliegue. No depende de sistemas externos para la Unidad 1.

4.2 Resumen de capacidades

Edición de diagramas de componentes (componentes, interfaces, relaciones). Edición de diagramas de despliegue (nodos, artifacts, comunicaciones). Validación de reglas de consistencia con reporte de errores. Generación de plan de despliegue en formato legible.

4.3 Suposiciones y dependencias

Se asume conocimiento previo de UML por parte del usuario. Depende de un entorno con navegador o runtime de escritorio, y de una conexión a internet para acceder a recursos de apoyo y al repositorio del curso.

4.4 Costos y precios

Aplicación de uso académico, sin costo para los usuarios. No requiere licencias de pago ni infraestructura de servidor para la Unidad 1.

4.5 Licenciamiento e instalación

Licencia de código abierto (permisiva). Instalación mediante el repositorio del curso; el entorno de ejecución es el mismo equipo del estudiante.

5. Características del producto

Editor visual de componentes y sus relaciones (interfaces proveedoras/requeridas).

Editor visual de nodos de despliegue y artifacts desplegados en ellos.

Motor de validación con reporte de errores específicos (ej. artifact inexistente, ciclo no permitido, conexión a elemento inválido).

Generador de plan de despliegue en formato legible (lista trazable de nodos y artifacts).

6. Restricciones

Alcance limitado a la Unidad 1 (visión y factibilidad). Diseño acotado al esfuerzo de un equipo de dos estudiantes. Se usa software libre y hardware propio, sin inversión en infraestructura. El modelo se restringe a la notación UML de componentes y despliegue.

7. Rangos de calidad

Exactitud: el motor de validación debe detectar las reglas definidas sobre el modelo.

Usabilidad: el editor debe permitir crear, editar y eliminar cada elemento del modelo sin pasos innecesarios.

Trazabilidad: cada elemento del plan de despliegue debe referenciar su origen en el modelo.

Mantenibilidad: la lógica de validación debe estar separada de la interfaz para facilitar pruebas automatizadas.

8. Precedencia y Prioridad

Prioridad alta: editor de diagramas de componentes y de despliegue, y motor de validación de reglas.

Prioridad media: generación de plan de despliegue y reporte de errores.

La validación es la capacidad central; sin ella el producto no aporta valor diferencial.

9. Otros requerimientos del producto

Estándares legales: uso de licencias de software libre permisivas; sin manejo de datos personales sensibles en la Unidad 1.

Estándares de comunicación: interfaz gráfica accesible desde navegador o aplicación de escritorio, con mensajes de error claros.

Estándares de la plataforma: compatible con Windows y Linux.

Estándares de calidad y seguridad: validación mediante pruebas automatizadas de las reglas del modelo; sin dependencias de red para la validación local.

Requerimiento	Tipo	Descripción
Licencia permisiva	Legal	Código abierto, sin datos personales sensibles
Multiplataforma	Plataforma	Windows y Linux
Pruebas automatizadas	Calidad	Cobertura de reglas del motor de validación

Conclusiones

DespliegaUML propone una solución acotada y factible para la Unidad 1, centrada en la validación de diagramas de componentes y despliegue. Al enfocarse en la coherencia del modelo desde el diseño, reduce errores de arquitectura y aporta trazabilidad, alineándose con las buenas prácticas de la carrera.

Recomendaciones

Definir un conjunto inicial pequeño de reglas de validación bien probadas antes de ampliar el alcance. Mantener la lógica de validación separada de la interfaz para facilitar las pruebas automatizadas exigidas por el curso.

Referencias

Radio Uno 93.7 Tacna. Medio local de la región. Recuperado de radiouno.pe.
ProblemHunt. Catálogo de requerimientos y problemas de software. Recuperado de problemhunt.pro.
GitHub UPT-FAING-EPIS. Repositorio de la Facultad de Ingeniería de la UPT. Recuperado de github.com/UPT-FAING-EPIS.
Renati SUNEDU. Registro Nacional de Trabajos de Investigación. Recuperado de renati.sunedu.gob.pe.